Agente Jurídico Breviliere — Documentação Completa

Versão: 1.0 | **Data:** 01/03/2026

---

1. O Que É

O **Agente Jurídico Breviliere** é um assistente virtual de IA para escritórios de advocacia. Ele automatiza o **atendimento inicial** de clientes, realizando triagem jurídica, qualificação de leads e encaminhamento para advogados humanos — tudo via WhatsApp, Telegram e Instagram.

Resumo Visual do Fluxo

```
Cliente envia mensagem (texto ou áudio)
        │
        ▼
┌──────────────────────┐
│  WhatsApp / Telegram /  │
│      Instagram          │
└──────────────────────┘
          │
          ▼
┌──────────────────────┐      ┌──────────────┐
│  Webhook FastAPI        │──────▶│  Whisper API  │ (se áudio)
│  Recebe e roteia        │      │  Áudio→Texto  │
└──────────────────────┘      └──────────────┘
          │
          ▼
┌──────────────────────┐
│  1. Consentimento LGPD  │  "Você aceita nossos termos?"
│     (obrigatório)       │
└──────────────────────┘
          │ "Sim"
          ▼
┌──────────────────────┐
│  2. Triagem Adaptativa  │  Perguntas inteligentes
│     6 áreas jurídicas   │  (pula irrelevantes)
│     Pesos + Condicionais│
└──────────────────────┘
          │
          ▼
┌──────────────────────┐
│  3. Classificação IA    │  LLM classifica a área
│     (OpenAI GPT-4o)     │  jurídica automaticamente
└──────────────────────┘
          │
          ▼
┌──────────────────────┐
│  4. Score de Lead       │  0-100 baseado em pesos,
│     (qualificação)      │  urgência e documentos
└──────────────────────┘
          │
```

```
          │
          ▼
┌──────────────────────┐
│  5. Briefing + CRM   │  Gera DOCX + cria lead
│     Pipedrive        │  no Pipedrive (Person +
│                      │  Deal + Nota)
└──────────────────────┘
          │
          ▼
┌──────────────────────┐
│  6. Handoff Humano   │  Notificação via Slack
│     via Slack        │  com briefing completo
└──────────────────────┘
```

---

2. Canais de Atendimento

Canal	O Que Faz	Como Configura
WhatsApp	Recebe texto e áudio, responde automaticamente	Meta Business API + webhook
Telegram	Recebe texto e áudio, responde automaticamente	BotFather + webhook
Instagram	Recebe texto e áudio, responde automaticamente	Meta Developer Portal + webhook

Todos os canais compartilham a **mesma inteligência** — o mesmo fluxo de conversa, triagem e handoff.

---

3. Fluxo de Conversa Detalhado

3.1 Consentimento LGPD

Antes de qualquer coleta de dados, o agente pergunta:

> "*Para sua segurança e em conformidade com a LGPD, precisamos do seu consentimento para processar seus dados pessoais. Você aceita?*"

O cliente deve responder "Sim" ou "Aceito" para prosseguir. **Sem consentimento, o agente não coleta dados.**

3.2 Triagem Adaptativa

O sistema faz perguntas inteligentes baseadas em **6 áreas jurídicas**:

Área	Perguntas Específicas
Geral	Nome, cidade, motivo, urgência, documentos
Trabalhista	Tipo de vínculo, tempo de empresa, verbas, FGTS
Civil	Tipo (contrato/dívida/consumidor), contraparte, valor
Família	Tipo (divórcio/pensão/guarda), filhos menores, consenso
Criminal	Liberdade/preso, processo existente, fase
Previdenciário	Benefício buscado, requerimento INSS, negativa

Adaptativa significa que:

- Perguntas **irrelevantes são puladas** (ex: "Quais documentos?" só aparece se disse que tem documentos)
- O sistema mostra o **progresso**: "Progresso: 3/10 perguntas"
- Cada pergunta tem um **peso** (1-10) usado no cálculo do score

3.3 Classificação Automática via IA

Após a 3ª resposta, o sistema usa **GPT-4o** para classificar automaticamente a área jurídica do caso, ajustando as perguntas restantes para a área identificada.

3.4 Score de Lead (0-100)

O score é calculado por:

- **Soma dos pesos** das perguntas respondidas
- **Bônus +15** se declarou urgência
- **Bônus +10** se possui documentos
- Normalizado para escala 0-100

Score	Classificação	Ação
0-40	Frio	Registra no CRM
41-70	Morno	Registra + notifica equipe
71-100	Quente	Registra + gera proposta automática

3.5 Transcrição de Áudio

Se o cliente enviar um **áudio** em vez de texto:

1. O sistema **baixa o arquivo** de áudio (WhatsApp/Telegram/Instagram)
2. **Transcreve** usando OpenAI Whisper
3. **Processa** o texto transcrito como se fosse uma mensagem de texto

3.6 Geração de Documentos

O sistema gera automaticamente **3 tipos de documentos DOCX**:

Documento	Quando	Para Quem
Briefing	Fim da triagem	Equipe interna (advogados)
Proposta de Honorários	Score ≥ 80	Cliente (enviado pelo advogado)
Contrato	Após aprovação	Cliente (assinatura)

3.7 Integração CRM (Pipedrive)

Ao final do atendimento, o sistema cria automaticamente no Pipedrive:

1. **Person** (contato do cliente com nome, telefone, área jurídica)
2. **Deal** (negócio vinculado à pessoa)
3. **Note** (briefing completo da triagem anexado ao negócio)

3.8 Handoff para Advogado

A notificação no Slack inclui:

- Nome do cliente e canal de origem
- Área jurídica e score de qualificação
- ID do CRM (link direto para o Pipedrive)
- Briefing completo (todas as perguntas e respostas)

---

4. Base de Conhecimento (RAG)

O sistema possui uma **base de conhecimento vetorial** (ChromaDB) que permite:

- Responder perguntas baseadas em **documentos do escritório**
- Busca **semântica** (entende significado, não apenas palavras-chave)

Conteúdo Atual

Categoria	Descrição
FAQ	Perguntas frequentes sobre áreas jurídicas
Institucional	Informações sobre o escritório
Modelos	Templates de documentos jurídicos
Situações	Guias para situações jurídicas comuns

API Admin da KB

Os administradores podem gerenciar a KB via API REST:

Endpoint	Ação
`GET /admin/kb/documents`	Listar documentos
`POST /admin/kb/documents`	Adicionar novo documento
`PUT /admin/kb/documents/{id}`	Atualizar documento
`DELETE /admin/kb/documents/{id}`	Remover documento
`POST /admin/kb/search`	Busca semântica
`GET /admin/kb/stats`	Estatísticas da KB

---

5. Dashboard de Métricas

API para monitorar o desempenho do agente em tempo real:

Endpoint	O Que Mostra
`GET /admin/dashboard/metrics`	Total de conversas, ativas, fechadas, por canal, por área, score médio
`GET /admin/dashboard/conversations`	Lista de todas as conversas (filtros por canal, step, score)

`GET /admin/dashboard/conversations/{id}`	Detalhe completo de uma conversa
`GET /admin/dashboard/conversations/{id}/history`	Histórico de mensagens

---

6. Arquitetura Técnica

Stack

Componente	Tecnologia
Backend	Python 3.12 + FastAPI
IA/LLM	OpenAI GPT-4o / GPT-4o-mini
Transcrição	OpenAI Whisper
Embeddings	OpenAI text-embedding-3-small
Banco Vetorial	ChromaDB
Banco de Dados	PostgreSQL 16
Cache	Redis 7
CRM	Pipedrive
Notificações	Slack Webhooks
Documentos	python-docxtpl (DOCX)
Deploy	Docker + Docker Compose

Estrutura de Módulos

```
agente-juridico-breviliere/
├── src/
│   ├── api/           → Endpoints (webhooks, admin KB, dashboard)
│   ├── audio/         → Transcrição de áudio (Whisper)
│   ├── channels/      → Adaptadores (WhatsApp, Telegram, Instagram)
│   ├── config/        → Configurações e logging
│   ├── core/          → Motor de conversa, LLM, prompts
│   ├── database/      → Conexão PostgreSQL
│   ├── documents/     → Geração de documentos DOCX
│   ├── handoff/       → Transferência para humano + CRM
│   ├── integrations/  → CRM, Pipedrive, PJe, EPROC, notificações
│   ├── models/        → Modelos Pydantic
│   ├── rag/           → Pipeline RAG (indexação + consulta)
│   └── triage/        → Triagem adaptativa (perguntas + classificação + score)
├── knowledge_base/    → Documentos da base de conhecimento
├── scripts/           → Scripts de seed e criação de templates
├── tests/             → Testes unitários (14 arquivos)
```

```
├── Dockerfile         → Imagem Docker
└── docker-compose.yml → Orquestração (app + redis + postgres)
```

Diagrama de Dependências

```
                    ┌──────────┐
                    │  main.py │
                    │ (FastAPI)│
                    └──────────┘
                         │
          ┌──────────────┼──────────────┐
          ▼              ▼              ▼

     ┌──────────┐   ┌──────────┐   ┌──────────────┐
     │ webhooks │   │  admin   │   │  dashboard   │
     │ (API)    │   │  (KB)    │   │  (métricas)  │
     └──────────┘   └──────────┘   └──────────────┘
          │              │
          ▼              ▼

     ┌──────────┐   ┌──────────┐
     │ channels │   │   RAG    │
     │ (3 adapt)│   │ (ChromaDB│
     └──────────┘   └──────────┘
          │
          ▼

     ┌──────────────────────────┐
     │      conversation.py     │
     │  (motor central do agente)  │
     └──────────────────────────┘
           │       │       │
           ▼       ▼       ▼

      ┌────────┐ ┌────┐ ┌────────┐
      │ triage │ │ LLM│ │handoff │
      │(adaptat│ │    │ │+CRM    │
      └────────┘ └────┘ └────────┘
```

---

7. Segurança e Compliance

Item	Implementação
LGPD	Consentimento explícito antes de qualquer coleta
Webhook Auth	Validação de assinatura X-Hub-Signature-256 (Meta)
API Keys	Bearer token em headers (nunca em URL)
Dados sensíveis	Configurações via variáveis de ambiente (.env)
IA transparente	O agente se identifica como IA e nunca dá aconselhamento jurídico

---

8. Como Subir o Sistema

Requisitos

- Docker e Docker Compose instalados
- Conta OpenAI (API key)
- Conta Meta Business (WhatsApp/Instagram)
- Bot Telegram (@BotFather)
- Conta Pipedrive (CRM)
- Slack Workspace (webhook)

Passos

```
# 1. Copiar configurações
cp .env.example .env
# Editar .env com suas chaves de API

# 2. Subir tudo
docker compose up --build

# 3. Popular base de conhecimento
docker exec -it app python -m scripts.seed_knowledge_base

# 4. Configurar webhooks
# WhatsApp: Meta Dashboard → Webhook URL → https://seu-dominio/webhooks/whatsapp
# Telegram: curl -X POST "https://api.telegram.org/bot{TOKEN}/setWebhook?url=https://seu-dominio/webhooks/telegram"
# Instagram: Meta Dashboard → Webhook URL → https://seu-dominio/webhooks/instagram
```

Endpoints Disponíveis

URL	Descrição
`GET /health`	Health check da aplicação
`POST /webhooks/whatsapp`	Receber mensagens WhatsApp
`POST /webhooks/telegram`	Receber mensagens Telegram
`POST /webhooks/instagram`	Receber mensagens Instagram
`GET /admin/kb/*`	Painel admin da KB
`GET /admin/dashboard/*`	Dashboard de métricas

---

9. Roadmap Futuro

Feature	Status	Descrição
Consulta PJe/EPROC	🔴 Mock	Consulta processual real via MNI
Frontend admin	🔴	Interface web para o painel admin
Notificações proativas	⏳ Sprint 17	Follow-up automático com clientes

Multi-idioma	🔴	Suporte a espanhol e inglês
Analytics avançados	🔴	Gráficos e relatórios exportáveis